



4. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

✓

Aufgabe 1 – ● Primitiv rekursive Aussagefunktionen

Beweisen Sie, dass die Aussagefunktion $\text{is_prime} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, welche testet, ob die Eingabe eine Primzahl ist, primitiv rekursiv ist.

Hinweis: Bauen Sie sich schrittweise Hilfsfunktionen auf, mit dem Sie die obige Behauptung schließlich zeigen können. Sie können auch aus der bisherigen Übung und der Vorlesung bekannte Ergebnisse verwenden.

Aufgabe 2 – ● Endliche Fallunterscheidung

Eine Funktion $P : \mathbb{N}^n \rightarrow \{0, 1\}$ nennen wir (n -stellige) Aussagefunktion.

Seien nun f eine beliebige n -stellige Funktion, ferner $f_1, \dots, f_m$ beliebige ebenfalls n -stellige primitiv rekursive Funktionen und $P_1, \dots, P_m$ beliebige n -stellige primitiv rekursive Aussagefunktionen, die sich paarweise gegenseitig ausschließen (d.h. $P_i(k) = P_j(k) = 1$ ist für keine i, j, k mit $i \neq j$ möglich) und von denen immer eine Aussagefunktion wahr ist (d.h. für alle k gibt es ein i mit $P_i(k) = 1$). Beweisen Sie, dass $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit:

$$f(n) = \begin{cases} f_1(n) & \text{falls } P_1(n) = 1 \\ \vdots & \\ f_m(n) & \text{falls } P_m(n) = 1 \end{cases}$$

primitiv rekursiv ist.

für jeden n ist nur einmal irgendwo hier eine 1

Aufgabe 3 – ● Cantor'sche Paarungsfunktion

Wir haben in der Vorlesung bereits besprochen, wie aus einem Vektor $n_1, \dots, n_\ell$ mittels einer $\ell-1$ -fachen Anwendung der Cantor'schen Paarungsfunktion eine natürliche Zahl n (notiert $\langle n_1, \langle n_2, \langle \dots, n_\ell \rangle \dots \rangle \rangle$) wird. Sei $\pi_i^2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ für $i \in \{1, 2\}$ eine Umkehrfunktion, die aus einem Paar $\langle n_1, n_2 \rangle$ das i -te Element n_i retourniert. Seien $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ primitiv-rekursive Funktionen. Definieren Sie eine primitiv-rekursive Funktion **fold**, die aus n und einer Anzahl an Wiederholungen i das Folgende berechnet:

$$\text{fold}(n, i) = \begin{cases} f(n_\ell) & \text{falls } i = 0 \\ g(n_1, \text{fold}(\langle n_2, \langle n_3, \langle \dots, n_\ell \rangle \dots \rangle, i-1)) & \text{falls } i > 0 \end{cases}$$

f auf den Rest
erstes Element aussuchen
rest

Zeigen Sie, wie Sie mit dieser Funktion für geeignete f und g den Wert $\sum_{i=1}^{\ell} n_i$ berechnen können. Sie können natürlich Hilfsfunktionen definieren.

① Eine Primzahl ist wenn teilt ^{nur} durch sich selber und 1

$$\text{is_prime}: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$$

Idee: eine Probedivision machen, $n=1$ ist Basisfall. Sonst Zahl durch alle Zahlen k dividieren, bekommen wir ganzzahlige Ergebnis und falls $k \neq 1 \wedge k \neq n \Rightarrow$ Ausgabe 0.

$$f(n) = \begin{cases} 1, & \text{falls eine Primzahl} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

k -Teiler

$$n \geq 2$$

Es gibt kein Teiler, wo gilt. $2 \leq k < n$

Hilfsfunktion: $\text{divi}(k, n) = \begin{cases} 1, & \text{falls } n/k \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

weil wir suchen bis n beschränkt, ob es echten Teiler gibt

$$\text{hat_div}(n) = M_n[\varphi](n, n)$$

$$\varphi(n, k) = \begin{cases} 1, & \text{falls } 2 \leq k < n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{is_prime}(n) = \neg \text{hat_div}(n)$$

$$\leq, < \in \text{PF}$$

$$M_x \in \text{PF}$$

div (kann man mit Grundoperationen ausführen, haben in der Übung gezeigt)

$$\Rightarrow \text{is_prime} \in \text{PF}$$

② geg: $P_1 \dots P_m \in \text{PF}$, sind n -stellig
 $P: \mathbb{N}^m \rightarrow \{0, 1\}$
 $f_i(n) \in \text{PF}$
ges: $f(n) \in \text{PF}?$

Um zu zeigen, dass etwas PF ist, soll man zeigen, dass diese Funktion aus schon bekannten PF besteht
Da, es kann nur einmal bei $P_i(n)$ eine 1 ausgegeben werden

$$P_i(n) = 1 \Rightarrow f_i(n)$$

$$P_i(n) = 0 \Rightarrow f_i(n) \cdot 0 = 0$$

$$\text{also: } f(n) = \sum_{i=1}^m f_i(n) \cdot P_i(n)$$

$$\text{mul} \in \text{PF}$$

$$\text{add} \in \text{PF}$$

$$f_i(n) \in \text{PF}$$

$$P_i(n) \in \text{PF}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{mul} \in \text{PF} \\ \text{add} \in \text{PF} \\ f_i(n) \in \text{PF} \\ P_i(n) \in \text{PF} \end{array} \right\} f(n) \in \text{PF}$$

3. $\pi_1^2(p) = a$
 $\pi_2^2(p) = b$

$f \rightarrow$ wenn wir fertig sind

$g \rightarrow$ um aktuelles Element mit dem restlichen Ergebnis zu kombinieren

Ziel: f und g so wählen, damit $\sum_{i=1}^L n_i$ berechnet wird

$$f(n) = n$$

$$g(a, b) = a + b$$

Bsp: $n = \langle 4, \langle 7, 2 \rangle \rangle$

$$\begin{aligned} \text{fold}(n, 2) &= 4 + \text{fold}(\langle 7, 2 \rangle, 1) \\ &= 4 + (7 + \text{fold}(2, 0)) \\ &= 4 + (7 + 2) = 13 \end{aligned}$$

IA: $i = 0$

$$n = n_L, \quad \text{fold}(n, 0) = f(n) = n$$

also $\text{fold}(n, 0) = n_L$

IA gilt

IV: Angenommen für irgendein i gilt:

$$\text{fold}(\langle n_2, \dots, n_L \rangle, i-1) = \sum_{j=2}^L n_j$$

IS: $\text{fold}(\langle n_1, \dots, n_L \rangle, i) = g(n_1, \text{fold}(\langle n_2, \dots, n_L \rangle, i-1))$

Da $g(a, b) = a + b \Rightarrow n_1 + \text{fold}(\langle n_2, \dots, n_L \rangle, i-1)$

IV einsetzen:

$$n_1 + \sum_{j=2}^L n_j = \sum_{j=1}^L n_j \quad \text{somit ist bewiesen}$$

$$\text{fold}(n, i) = \begin{cases} n_1 & i=0 \\ n_1 + \text{fold}(\langle n_2, \dots, n_L \rangle, i-1) & i>0 \end{cases}$$

muss gezeigt werden, dass wenn $n = \langle n_1, \dots, n_L \rangle$

dann gilt:

$$\text{fold}(n, L-1) = \sum_{j=1}^L n_j$$

Umkehrfunktionen π_1^{-2}, π_2^{-2}

geo.: $\text{fold}(n, i)$ mit

$$\text{fold}(n, i) = \begin{cases} f(n_1) & \text{falls } i=0 \\ g(\pi_1^{-2}(\text{fold}(\langle n_2, n_3, \dots, n_l \rangle, i-1)), i-1) & \text{falls } i>0 \end{cases}$$

i .. Anzahl an Wiederholungen
 $n = \langle n_1, n_2, \dots, n_l \rangle$

$$n_1 = \pi_1^{-2}(n)$$

Rest: $\langle n_2, n_3, \dots, n_l \rangle = \pi_2^{-2}(n)$

Definition von fold durch primitive Rekursion über i :

Basisfall: $\text{fold}(n, 0) = f(n)$

$$Pr[f, g](n, 0) = f(x)$$

$$Pr[f, g](n, m+1) = g(n, m, Pr[f, g](n, m))$$

$$Pr[f, h](n, i+1) = h(n, i, Pr[f, h](n, i))$$

$$\text{fold} = Pr[f, h]$$

$$\text{fold}(n, i+1) = h(n, i, \text{fold}(n, i))$$

$$h(n, i, y) = g(\pi_1^{-2}(n), y)$$

$$y = Pr[f, h](n, i)$$

$$= \text{fold}(n, i)$$

$$= \text{fold}(\pi_2^{-2}(n), i)$$

Rekursionsschritt: $\text{fold}(n, i+1) = g(\pi_1^{-2}(n), \text{fold}(\pi_2^{-2}(n), i))$

$$\sum_{i=1}^l n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_l$$

Hilfsfunktionen $f(x) = x$

$$f = pr_1^1$$

$$g(x, y) = x + y$$

Berechnung der Summe mit $i = l-1$

$$\text{Ergebnis} = \text{fold}(n, l)$$

Bsp.: $l=3$

$$n = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle, \text{fold}(n, 3), i=3-1=2$$

$$i=2: \text{fold}(n, 3) = g(\pi_1^{-2}(n), \text{fold}(\pi_2^{-2}(n), 2)) \text{ mit } \pi_1^{-2}(n) = n_1, \pi_2^{-2}(n) = \langle n_2, n_3 \rangle, g(x, y) = x + y$$

$$\text{fold}(n, 3) = n_1 + \text{fold}(\langle n_2, n_3 \rangle, 2)$$

$$i=1: \text{fold}(\langle n_2, n_3 \rangle, 2) = g(\pi_1^{-2}(\langle n_2, n_3 \rangle), \text{fold}(\pi_2^{-2}(\langle n_2, n_3 \rangle), 1))$$

$$\text{fold}(\langle n_2, n_3 \rangle, 2) = n_2 + \text{fold}(\langle n_3, 0 \rangle, 1)$$

$$i=0: \text{fold}(\langle n_3, 0 \rangle, 1) = g(\pi_1^{-2}(\langle n_3, 0 \rangle), \text{fold}(\pi_2^{-2}(\langle n_3, 0 \rangle), 0))$$

$$\text{fold}(\langle n_3, 0 \rangle, 1) = n_3 + \text{fold}(0, 0)$$

Basisfall: $\text{fold}(0, 0) = f(0) = 0$

$$\text{fold}(n, 3) = n_1 + n_2 + n_3 + 0 = \sum_{i=1}^3 n_i$$